

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Visualización Interactiva de la Información	Apellidos:	
	Nombre:	

Actividad: Visualización de evolución en el tiempo

RESULTADO(S) DE APRENDIZAJE

- Diseñar sistemas que combine técnicas de captura, almacenamiento, análisis y visualización de datos para representar la realidad empresarial

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

- Limpiar y transformar un conjunto de datos utilizando OpenRefine.
- Aplicar técnicas de normalización y corrección de errores en datos.
- Construir visualizaciones interactivas en Power BI.
- Analizar e interpretar la evolución temporal de los datos procesados.

PREPARACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

- Tener instalado OpenRefine y Power BI.
- Descargar el conjunto de datos proporcionado.
- Revisar los materiales del tema (lecturas o videos sobre limpieza de datos y visualización).
- Contar con equipo con capacidad para ejecutar ambas herramientas.

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO

En esta actividad, el estudiante trabajará con un conjunto de datos proporcionado, con el objetivo de prepararlo y analizar su evolución temporal.

En una primera fase, deberá realizar el proceso de limpieza, transformación y enriquecimiento de los datos utilizando la herramienta OpenRefine. Esto incluye la identificación y corrección de errores, tratamiento de valores nulos, normalización de datos y organización de la información para su análisis.

En una segunda fase, el estudiante utilizará el conjunto de datos refinado para diseñar un dashboard interactivo en Power BI. Este deberá incluir diversas

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Visualización Interactiva de la Información	Apellidos:	
	Nombre:	

visualizaciones (gráficos, tablas u otros elementos) que permitan explorar e interpretar la evolución temporal de los datos de manera clara y efectiva.

Como resultado final, el estudiante deberá elaborar un informe en formato PDF en el que documente todo el proceso realizado, incluyendo las transformaciones aplicadas, las decisiones tomadas durante la preparación de los datos, las visualizaciones generadas y el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.

El alcance de la actividad es descriptivo y analítico, centrado en la preparación de datos y su visualización; no se requiere la aplicación de modelos predictivos ni técnicas avanzadas de análisis.

PASOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

- Descargar el conjunto de datos desde la plataforma.
- Cargar el dataset en OpenRefine.
- Identificar problemas de calidad de datos (valores nulos, errores, inconsistencias).
- Aplicar transformaciones (separación de columnas, normalización, correcciones, etc.).
- Exportar el dataset limpio.
- Importar los datos en Power BI.
- Crear al menos 5 visualizaciones.
- Construir un dashboard interactivo.
- Analizar los resultados obtenidos.
- Elaborar el informe final en PDF con evidencias del proceso.

EVIDENCIAS A ENTREGAR

- Formato: Archivo PDF.
- Contenido mínimo:
 - Portada con datos del estudiante.
 - Descripción del dataset utilizado.
 - Detalle del proceso de limpieza en OpenRefine (con capturas).
 - Explicación de transformaciones aplicadas.
 - Capturas del dashboard en Power BI.
 - Descripción de las visualizaciones creadas.
 - Análisis e interpretación de resultados.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Visualización Interactiva de la Información	Apellidos:	
	Nombre:	

- Modo de entrega: Subida en la plataforma de actividades.
- Nomenclatura sugerida:
Apellido_Nombre_Actividad_Visualizacion.pdf

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El trabajo consistirá en realizar un documento donde se plasmará la solución del ejercicio propuesto. El documento en formato PDF deberá entregarse a través de la plataforma de envío de actividades.

El trabajo final será evaluado considerando los siguientes criterios:

1) Presentación del Documento (15%)

- a) El documento debe estar en formato PDF y ser enviado a través de la plataforma designada antes de la fecha y hora límite de entrega.
- b) La estructura del documento debe ser clara y coherente, incluyendo portada, un índice de contenidos, títulos y subtítulos adecuados para cada sección. Recuerde incluir citas de ser necesario
- c) Debe mantenerse una correcta ortografía y gramática a lo largo del documento. La extensión máxima del documento: 10 páginas.

2) Limpieza y Transformación de Datos en OpenRefine (25%)

- a) Transformación y Limpieza de Datos
- b) Documentación y Justificación
- c) Calidad del Resultado Final

3) Visualización de Datos en PowerBI (60%)

- a) Variedad y Complejidad de Gráficos
- b) Interactividad y Usabilidad
- c) Interpretación y Presentación

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Visualización Interactiva de la Información	Apellidos:	
	Nombre:	

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Área de Evaluación	Criterio	Excelente (86% a 100%)	Muy Bueno (71% a 85%)	Suficiente (60% a 70%)	Insuficiente (20% a 59%)	No cumple (0% a 19%)	% Ponderación
1. Presentación del Documento	Formato y Envío	Entrega puntual, formato PDF, y sigue las instrucciones de envío.	Entrega con ligeras desviaciones en tiempo, según las instrucciones.	Entrega con atraso y/o varios errores según las instrucciones dadas.	Entrega no cumple con varios requisitos.	No entrega o no sigue instrucciones de envío.	8%
	Estructura y Claridad	Documento bien organizado y estructurado con todas las secciones.	Estructura clara con algunas secciones mejorables.	Estructura básica y falta alguna sección.	Documento desorganizado y le faltan secciones.	Documento incompleto o desorganizado.	4%
	Ortografía y Gramática	Sin errores ortográficos o gramaticales.	Pocos errores ortográficos o gramaticales.	Errores ortográficos o gramaticales evidentes.	Múltiples errores que dificultan la comprensión.	Uso incorrecto del idioma y múltiples errores.	3%
2. Limpieza y Transformación de Datos en OpenRefine	Transformación y Limpieza de Datos	Se realizan todas las transformaciones y limpiezas necesarias de manera exhaustiva, incluyendo separación de columnas, corrección de errores, y normalización de texto. Todas las operaciones se justifican adecuadamente.	Se realizan la mayoría de las transformaciones y limpiezas necesarias, con pequeñas omisiones. La mayoría de las operaciones se justifican adecuadamente.	Se realizan algunas transformaciones y limpiezas necesarias, pero faltan detalles importantes o no se justifican adecuadamente.	Las transformaciones y limpiezas realizadas son insuficientes o no se justifican adecuadamente, afectando la calidad del conjunto de datos.	No se realizan transformaciones y limpiezas necesarias o las realizadas son ineficaces.	9%

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Visualización Interactiva de la Información	Apellidos:	
	Nombre:	

Área de Evaluación	Criterio	Excelente (86% a 100%)	Muy Bueno (71% a 85%)	Suficiente (60% a 70%)	Insuficiente (20% a 59%)	No cumple (0% a 19%)	% Ponderación
	Documentación y Justificación	Se proporciona una documentación detallada de cada paso realizado en OpenRefine, con justificaciones claras y lógicas para cada transformación y limpieza.	Se proporciona una documentación detallada para la mayoría de los pasos realizados, con justificaciones adecuadas, aunque puede faltar alguna justificación menor.	Se proporciona documentación básica para algunos pasos realizados, pero las justificaciones pueden ser insuficientes o poco claras.	La documentación es incompleta o poco clara, y las justificaciones para los pasos realizados son insuficientes.	No se proporciona documentación adecuada ni justificaciones para los pasos realizados.	7%
	Calidad del Resultado Final	El conjunto de datos resultante es de alta calidad, con todos los errores corregidos, datos normalizados y columnas adecuadamente separadas, listo para su uso en análisis posteriores.	El conjunto de datos resultante es de buena calidad, con la mayoría de los errores corregidos y datos normalizados, aunque puede tener pequeñas deficiencias.	El conjunto de datos resultante es aceptable, pero contiene algunos errores o problemas de normalización que pueden afectar su utilidad para análisis posteriores.	El conjunto de datos resultante tiene múltiples errores o problemas de normalización, reduciendo su utilidad para análisis posteriores.	El conjunto de datos resultante es de baja calidad, con numerosos errores y problemas de normalización, inutilizable para análisis posteriores.	9%
3.Visualización de Datos en PowerBI	Variedad y Complejidad de Gráficos	Se utilizan múltiples (5 o más) tipos de gráficos, tablas y paneles de control interactivos de manera efectiva y relevante, demostrando una comprensión sólida de las capacidades de PowerBI.	Se utilizan varios (menos de 5) tipos de gráficos, tablas y paneles de control interactivos, aunque puede faltar alguna variabilidad o relevancia en algunos elementos.	Se utilizan algunos (menos de 4) tipos de gráficos, tablas y paneles de control interactivos, pero con limitaciones en su variedad o relevancia.	La variedad de gráficos (entre 1 y 3) y elementos visuales es limitada, y su relevancia o efectividad es cuestionable.	No se utilizan adecuadamente diferentes tipos de gráficos y elementos visuales, o los utilizados son ineficaces.	20%

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Visualización Interactiva de la Información	Apellidos:	
	Nombre:	

Área de Evaluación	Criterio	Excelente (86% a 100%)	Muy Bueno (71% a 85%)	Suficiente (60% a 70%)	Insuficiente (20% a 59%)	No cumple (0% a 19%)	% Ponderación
	Interactividad y Usabilidad	Los paneles de control son altamente interactivos y fáciles de usar, permitiendo una exploración intuitiva de los datos.	Los paneles de control son mayormente interactivos y fáciles de usar, con pequeñas áreas que podrían mejorarse.	Los paneles de control son interactivos y usables, pero con varias áreas que requieren mejoras.	La interactividad y usabilidad de los paneles de control es limitada, dificultando la exploración efectiva de los datos.	Los paneles de control no son interactivos ni fáciles de usar, impidiendo una exploración efectiva de los datos.	20%
	Interpretación y Presentación	La presentación de datos es clara, coherente y permite una fácil interpretación de la información visualizada.	La presentación de datos es mayormente clara y coherente, con pequeñas áreas que podrían mejorarse para facilitar la interpretación.	La presentación de datos es aceptable, pero contiene algunas áreas que pueden dificultar la interpretación.	La presentación de datos es poco clara y coherente, dificultando la interpretación efectiva de la información visualizada.	La presentación de datos es confusa y desorganizada, impidiendo una interpretación efectiva de la información visualizada.	20%
TOTAL							100%